

MANUAL DE USUARIO

OptiBottle

Guía rápida para usar el sistema de gestión y optimización de producción de botellas plásticas

Dirigido a:	Operadores, supervisores y gerentes de producción
Equipo:	2 - Sistemas de Información
Versión:	1.0
Nivel:	Básico (no se requieren conocimientos técnicos)

■ Bienvenido a OptiBottle

Este manual te explica de manera sencilla cómo usar OptiBottle para llevar el control diario de tu producción de botellas plásticas. Con esta herramienta podrás:

- ✓ Registrar tus órdenes de producción.
- ✓ Anotar cuántas piezas buenas y defectuosas saliste cada turno.
- ✓ Ver cuánto tiempo se perdió y por qué motivos.
- ✓ Llevar el inventario de materia prima.
- ✓ Recibir alertas cuando estás bajo de algún material.
- ✓ Ver indicadores clave en un tablero fácil de leer.

1. Cómo abrir el sistema

Paso 1. Localiza la carpeta del proyecto en tu computadora.

Paso 2. Haz doble clic en el archivo **main.py** dentro de la carpeta **src** (o ejecútalo desde la terminal con *python src/main.py*).

Paso 3. Se abrirá la ventana principal con cuatro pestañas en la parte superior:

- ■ **Dashboard:** Resumen de indicadores.
- ■ **Órdenes de Producción:** Crear y gestionar órdenes.
- ■ **Materia Prima:** Inventario de insumos.
- =■ **Registro de Producción:** Capturar lo producido por turno.

■ **Tip:** La primera vez que abras el sistema estará vacío. Te recomendamos empezar registrando tus materias primas y luego crear una orden de producción.

2. Registrar Materia Prima

Antes de iniciar a producir, conviene tener registrados los materiales que usas: resina PET, tapas, etiquetas, colorantes, etc.

Pasos:

1. Haz clic en la pestaña **■ Materia Prima**.
2. En el formulario llena:
 - **Nombre:** Ejemplo: "PET (resina)"
 - **Stock Actual:** Lo que tienes ahora. Ejemplo: 850
 - **Stock Mínimo:** El nivel bajo del cual quieres que el sistema te avise. Ejemplo: 500
 - **Unidad:** kg, ton, piezas o litros (elige del menú)
3. Haz clic en **■ Agregar Material**.
4. El material aparecerá en la tabla de abajo. La columna **Estado** mostrará **■■ BAJO** si el stock está por debajo del mínimo, o **■ OK** si está bien.

Para actualizar el stock:

- Selecciona el material en la tabla y haz clic en **■ Actualizar Stock**.
- Escribe la nueva cantidad y guarda.

3. Crear una Orden de Producción

Cada lote de botellas que vas a fabricar se registra como una orden.

Pasos:

1. Haz clic en la pestaña **■ Órdenes de Producción**.
2. Llena el formulario:
 - **Código:** Un identificador único. Ejemplo: ORD-001
 - **Producto:** Qué vas a producir. Ejemplo: "Botella PET 500ml"
 - **Cantidad Planeada:** Cuántas piezas quieres producir. Ejemplo: 50000
 - **Fecha Inicio:** En formato AAAA-MM-DD. Ejemplo: 2026-05-22
 - **Responsable:** Quién está a cargo. Ejemplo: "Juan Pérez"
3. Haz clic en **■ Crear Orden**.

Cambiar el estado de una orden:

Selecciona la orden en la tabla y usa los botones:

- **■■ En Proceso:** Cuando ya empezó a producir.
- **■■ Pausar:** Si se detuvo temporalmente.
- **■ Finalizar:** Cuando se completa.

- ■■ **Eliminar:** Para borrar la orden (cuidado: borra también sus registros).

■ **Tip:** Puedes exportar la lista de órdenes a un archivo CSV (Excel) con el botón ■ **Exportar CSV**, ideal para reportes a tu jefe.

4. Registrar Producción del Turno

Esta es la parte que harás diariamente: anotar cuánto produjo cada turno.

Pasos:

1. Haz clic en la pestaña —■ **Registro de Producción**.
2. Llena el formulario:
 - **Orden:** Selecciona la orden activa del menú desplegable.
 - **Fecha:** Día del registro (ya aparece la de hoy).
 - **Turno:** Matutino, Vespertino o Nocturno.
 - **Buenas:** Cuántas piezas salieron bien.
 - **Defectuosas:** Cuántas salieron mal.
 - **Tiempo muerto (min):** Cuántos minutos no se produjo.
 - **Causa de paro:** Por qué hubo tiempo muerto (Mantenimiento, Falta de material, Cambio de molde, Falla eléctrica, Calidad/rechazo, Otro o Sin paro).
3. Haz clic en ■ **Registrar**.

■ **Tip:** Captura los datos al final de cada turno, mientras los tengas frescos. Si no hubo paros, elige "Sin paro" y pon 0 en tiempo muerto.

5. Ver el Dashboard (Indicadores)

El Dashboard es tu vista de resumen. Sirve para saber rápidamente cómo va la operación.

Qué verás:

- ■ **Unidades Buenas:** Total de piezas bien hechas hasta el momento.
- ■ **Unidades Defectuosas:** Total que salieron mal.
- ■ **% Desperdicio:** Qué porcentaje del total fue defectuoso. Mientras más bajo, mejor.
- ■ **Eficiencia Calidad:** Qué porcentaje salió bien. Mientras más alto, mejor.
- ■■ **Tiempo Muerto:** Cuántos minutos en total se perdieron.

Más abajo, una tabla muestra las **principales causas de tiempo muerto** ordenadas de mayor a menor. Esto te ayuda a saber dónde atacar primero los problemas.

Si tienes materiales bajo el stock mínimo, verás una **alerta amarilla** al final del dashboard avisándote.

6. Preguntas Frecuentes

¿Se pierden mis datos si cierro el programa?

No. Todo se guarda en una base de datos local. Al reabrir el sistema, todo seguirá ahí.

¿Puedo borrar una orden por error?

Sí, pero el sistema te pedirá confirmación antes de eliminarla. Una vez borrada, no se puede recuperar.

¿Por qué me sale error al crear una orden?

Lo más común es: el código ya existe, la fecha no está en formato AAAA-MM-DD, o dejaste un campo vacío.

¿Puedo capturar varios turnos del mismo día?

Sí. Solo cambia el turno (Matutino, Vespertino o Nocturno) y registra cada uno por separado.

¿Cómo veo solo los registros de una orden específica?

Por ahora la tabla muestra todos. En una próxima versión se planea agregar un filtro por orden.

¿El sistema funciona sin internet?

Sí, totalmente. No requiere conexión a internet.

7. Soporte

Si tienes algún problema con el sistema, contacta al Equipo 2 a través de los canales habituales. Para temas técnicos consulta también el **Manual Técnico**.

¡Gracias por usar OptiBottle!